

Maxime Lafleur

Photogrammètre · Lasergrammètre · Développeur

Passionné du Patrimoine Historique et des nouvelles technologies de relevé et de reconstruction 3D. Participant au développement des drones depuis 2012 puis plus globalement sur leurs usages à des fins de préservation et d'étude, il me semble important de pouvoir exploiter au maximum les capacités des équipements actuels, trouver de nouvelles alternatives plus optimisées, réduire au maximum les tâches fastidieuses et fatigantes par des solutions d'automatisation tout en proposant rigueur et pédagogie avec nos partenaires et clients.

En date de Juin 2026 je suis à la recherche d'opportunités. Mon profil saura j'espère intéresser une entreprise innovante du domaine pour pousser ensemble les nouvelles technologies mises à disposition de ce domaine de la préservation du Patrimoine. Au plaisir d'échanger !



Principaux projets Patrimoine et Génie-civil chez Geokali

01 — Château de Chenonceau et toutes ses dépendances

Relevé photogrammétrique complet extérieur / intérieur — château, Tour des Marques et toutes dépendances sur toute zone accessible par scanner 3D.

Acquisition 3 mois / 2 ans	Traitements 2 mois
Images ~265 000	Scans ~5 000
Modèles 3D ~150 - 153M Δ	Résolution terrain 1mm
Taille projet 16 To	Plans 2D AutoCAD 175 .dwg ~700 ortho

02 — Cathédrale de Nevers

Relevé lasergrammétrique et/ou photogrammétrique extérieur / intérieur selon les besoins clients.

Acquisition 1 mois	Traitements 2 mois
Images ~46 000	Scans ~1 850
Modèles 3D ~30 - 327M Δ	Résolution terrain 1mm
Plans 2D AutoCAD 57 .dwg ~200 ortho	

03 — Basilique de Fourvière — Lyon

Relevé photogrammétrique extérieur / intérieur des parties supérieures de la basilique.

Acquisition 2 semaines	Traitements 1 mois
Images ~38 000	Scans ~400
Modèles 3D ~20 - 189M Δ	Résolution terrain 1mm
Plans 2D AutoCAD 57 .dwg ~200 ortho	

04 — Église Notre-Dame — Dijon

Relevé extérieur photogrammétrique et intérieur laser.

Acquisition 3 mois / 4 semaines	Traitements 2 mois
Images ~54 000	Scans ~1 100
Modèles 3D ~2 - 140M Δ	Résolution terrain 1mm
Plans 2D AutoCAD 40 .dwg ~300 ortho	

05 — Église Saint-Philbert — Dijon

Relevé photogrammétrique intérieur / extérieur complet hors grand-combles.

Acquisition 2 semaines	Traitements 1 mois
Images ~30 000	Scans ~250
Modèles 3D ~1 - 15M Δ	Résolution terrain 1mm
Plans 2D AutoCAD 4 .dwg ~40 ortho	

06 — Centrale hydroélectrique

Relevés complets des parties structurelles de 3 groupes turbines avant et après démontage.

Acquisition 2x 2 semaines	Traitements 9 mois
Images ~90 000	Scans ~400
Modèles 3D 3 - 50M Δ	Résolution texture 0.35 mm
Taille projet 8 To	Déformés (Cyclone 3D) ~900 m
Plans 2D AutoCAD 30 .dwg ~120 ortho	

Principaux projets R&D Patrimoine chez Geokali

01 — Scan Mobile intégré en photogrammétrique

Intégration de données issues de scanners mobiles / LIDAR dans le processus photogrammétrique standard. Intérieur au scanner mobile, extérieur au scanner mobile appuyé par la captation photogrammétrique.

Utilité :

- Respecter un workflow standard de production 3D uniquement, remplaçant les scans statiques par des positions virtuelles issues du SLAM.
- Apport d'information des panoramas photo du SLAM au même titre que les panoramas statiques

Coût :

- Rigueur de géoréférencement, étude des dérives, mise en place de GCP stricts — forte maîtrise des solutions SLAM et de leurs limites
- Risque décam de fidélité géométrique des environnements scannés (dérives, doubles surfaces), sans capacité de corriger lors des traitements

Site d'étude
Abbaye de Cluac

Acquisition photo stat
2 heures

Résolution terrain (x - résolution photogrammétrique x10)

Acquisition SLAM
2 x 45 min
1 scan / 2 m

02 — Génération automatique de planches 2D .dwg

Ortho-images + polygones de coupe — génération automatisée des planches DWG (plans / coupes / élévations).

Utilité :

- Automatiser la génération des extractions DWG (plans / coupes / élévations)
- Proposer à un opérateur interne un outil de sélection des exports, résolutions et options souscrites par le client (vues profondes, contours, carte de confiance, vue 3D pure)
- Éviter toute erreur humaine sur la chaîne de traitement
- Éviter les opérations en chaîne lors des extractions
- Systématiser les livrables et figer la nomenclature, le thème des extractions et les rendus
- Répondre rapidement aux demandes clients — productivité d'extraction multipliée par x30 pour une planche .dwg

Coût : Développement logiciel de SDK, essais-erreurs avec partenaires de confiance, maintenance sur les nouvelles versions logicielles.

03 — Vieille technologique

Étude et benchmark de solutions de captation alternatives ou complémentaires au scanner statique : scanners mobiles, SLAM portés, photogrammétrique haute résolution — pour optimiser les temps d'acquisition et adapter les moyens à la géométrie du site.

Developpement de scripts automatisés sur :

- AutoCAD / Photoshop / Leica Cyclone 3DR / Agisoft Metashape / RealityScan

Outils développés :

- Outil d'analyse multi-échelle de décrochages issus de faiblement photogrammétrique RealityScan
- Outil QC automatique d'images (flou de mouvement / focal exposition) et renommage, copie et sauvegarde des données brutes
- Génération d'ortho-images de différents rendus : profondeur, contours, Xray, confiance 3D, vidéos géométriques — pour faciliter le travail du dessinateur

Petits algorithmes :

- Filtrage d'images par localisation et orientation
- Conversion WGS84 → coordonnées projetées locales
- Script de détection de redondances entre stockages
- Conversion automatisée images panoramiques → equirectangulaires
- Injection de calibrations caméra pré-étalonnées dans les métadonnées EXIF
- Et d'autres petits développements utiles projet par projet

04 — Production 3D par segmentation

Utilité :

- Réduction des temps et de la complexité des traitements 3D
- Découper le travail entre opérateurs 3D et ordinateurs
- Capacité de retravailler une zone spécifique suite à de potentielles modifications
- Adapter le niveau de détail et la qualité texture en fonction de la zone
- Proposer au client une optimisation des coûts de calcul

Coût : Nettoyage soigneur de tous les scans laser, filtrage des images / stations laser, nettoyage du modèle 3D rigueur de renommage des fichiers.

05 — Prototypage matériel

Optimisation des systèmes d'acquisition par l'ajout d'accessoires adaptés aux contraintes terrain.

Besoins identifiés :

- Accéder à des zones confinées
- Sécuriser le système dans des usages spécifiques
- Faciliter les opérations quotidiennes (matériel lourd en main)

Solutions adoptées :

- Trolley scanner laser (gain de productivité)
- Gimbal caméra 3D pour façades répétitives ou zones confinées (DJI Ronin)
- Veste et ceinture steadycam pour matériel lourd (Flycam Galaxy)

Solutions développées :

- Trépied bas profil pour scanner terrestre (usage quotidien)
- Add-on caméra fixé sur scanner laser terrestre
- Systèmes d'attaches spécifiques avec gimbals

06 — Prototypage logiciel

Pousser les logiciels utilisés au quotidien pour faciliter et augmenter le confort de travail, améliorer la qualité des livrables et les temps de calcul, développer des algorithmes clés pour les méthodologies d'acquisition / traitement.

Developpement de scripts automatisés sur :

- AutoCAD / Photoshop / Leica Cyclone 3DR / Agisoft Metashape / RealityScan

Outils développés :

- Outil d'analyse multi-échelle de décrochages issus de faiblement photogrammétrique RealityScan
- Outil QC automatique d'images (flou de mouvement / focal exposition) et renommage, copie et sauvegarde des données brutes
- Génération d'ortho-images de différents rendus : profondeur, contours, Xray, confiance 3D, vidéos géométriques — pour faciliter le travail du dessinateur

Petits algorithmes :

- Filtrage d'images par localisation et orientation
- Conversion WGS84 → coordonnées projetées locales
- Script de détection de redondances entre stockages
- Conversion automatisée images panoramiques → equirectangulaires
- Injection de calibrations caméra pré-étalonnées dans les métadonnées EXIF
- Et d'autres petits développements utiles projet par projet

PARCOURS PROFESSIONNEL

Geokali
2022 — JUIN 2026 - 4 ANS

Microdrones™ / GeoCue
2018 — 2023 - 6 ANS 5 MOIS

CEFE CNRS
2021 — 2022 - 1 AN 6 MOIS

Delair
2016 — 2018 - 2 ANS

InventUAV
2015 — 2016 - 1 AN

Vision du Ciel Intl
2014 — 2015 - 1 AN

Groupe SII - Nexter
2013 — 2014 - 1 AN

Ingénieur Photogrammètre / Lasergrammètre

Geokali - CDI - Valence, Auvergne-Rhône-Alpes

oct. 2022 — aujourd'hui

Acquisition et traitement de données 3D sur des sites de **patrimoine culturel** et de **génie civil** avec une flotte complète de capteurs : drones UAV, scanners laser terrestres (TLS), scanners mobiles (MLS), caméras DSC et lasers à lumière structurée.

→ Voir les projets Patrimoine & Génie-civil · Voir les projets R&D

Jean-Marc Anneron — Dessinateur-Topographe-Lasergrammètre, monuments historiques depuis 2001

J'ai eu le plaisir de travailler plusieurs années aux côtés de Maxime Lafleur dans le cadre d'opérations exigeantes liées au relevé et à la restitution graphique de monuments historiques. Avec le recul (et en qualité de dessinateur Patrimoine avec +25 années d'expérience), je peux dire sans hésitation qu'il fait partie des meilleurs spécialistes du domaine avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer. Maxime possède un profil extrêmement rare, mêlant ingénierie technique, capacité d'adaptation, créativité et rigueur. Là où beaucoup voient un blocage ou une contrainte, lui commence déjà à concevoir une solution : il programme, développe des routines, automatise des tâches complexes et crée des méthodologies efficaces qui poussent au maximum les rendus des outils 3D. La qualité, la fiabilité et la facilité d'utilisation de ses livrables en est le reflet. Sur le terrain, sa maîtrise des opérations de captation est remarquable. Ce qui se voit en numérisation 3D (photogrammètre, lasergrammètre), il fait preuve d'une grande rigueur et d'une excellente lecture des situations, qui correspond et alimente parfaitement l'expertise de Geokali. Mais au-delà des compétences, ce qui l'apprécie probablement le plus chez lui, c'est la solidité qu'il apporte humainement dans une collaboration. Maxime est accessible, fiable, à l'écoute, proactif et généralement impliqué. Lorsqu'il travaille avec lui, on sent immédiatement qu'on peut avancer sereinement, même sur les projets les plus complexes.

PHOTOGRAMMÈTRE · LIDAR TLS/MLS · UAV · RECONSTRUCTION 3D · LEICA SDK · AUTOMATISATION DWG · NUAGES DE POINTS

PROTOTYPAGE MATÉRIEL · PATRIMOINE CULTUREL · R&D

Ingénieur LIDAR UAV

Microdrones™ / GeoCue · R&D · Toulouse

mai 2016 → sept. 2022

Au sein du département R&D de Microdrones / GeoCue, en charge du développement de **nouveaux prototypes LIDAR embarqués en UAV**, conception de cibles LIDAR de haute précision, et contrôle qualité de nouveaux logiciels de traitement.

— Design hardware de systèmes LIDAR UAV

— Tests terrain et data QC

— Benchmarks matériel et logiciel

— Développement d'un outil de comptage automatisé d'arbres

— Classification automatique de lignes électriques (powerlines)

— Développement et certification d'un système de parachute (approbation EASA)

Vincent Eucat — Dessinateur Industriel CAO chez Midrop

J'ai eu le plaisir de travailler avec Maxime sur plusieurs tests et projets liés aux drones et à l'imagerie. Sympathique et particulièrement rigoureux, il aime travailler en équipe. Nous avons aussi un attrait particulier dans plusieurs domaines externes au travail qui n'a rien que de renforcer notre collaboration.

Erwan Gavelle — Fondateur de geogrid

J'ai eu le plaisir de travailler avec Maxime sur le développement de payloads drone. Il était en charge de la partie électronique ainsi que la gestion du projet tandis que je travaillais sur la mécanique. C'était mon premier emploi dans ce domaine mais il a su me faire confiance, m'apprendre et me challenger tout au long des projets. J'ai particulièrement apprécié ses compétences, son implication et sa convivialité dans la réussite des projets. En parallèle, il gère également une grande partie de l'organisation et la mise en place de nos bureaux en France. Je recommande vivement Maxime pour son professionnalisme, sa bonne humeur et sa capacité à accompagner les personnes avec qui il travaille.

UAV LIDAR R&D · CONCEPTION MATÉRIELLE · CERTIFICATION EASA · CLASSIFICATION LIGNES ÉLECTRIQUES · COMPTAGE D'ARBRES · TESTS TERRAIN

3D / GIS Support Étude Antarctique (PhD)

CEFE CNRS · Service Civique · Remote

févr. 2021 — juil. 2022

Support technique et méthodologique pour un projet de thèse sur la **distribution spatiale des manchots en Antarctique**. Traitement 3D de 11 sites antarctiques.

— Post-traitement PPP des bases GNSS

— Traitement PPK LIDAR

— Photogrammétrie multi-sites

— Génération d'Ortho-DEM de précision

ANTARCTIQUE · PPK LIDAR · GNSS PPP · PHOTOGRAMMÉTRIE · ORTHO-DEM · GIS

Ingénieur UAV — Intégration Charge Utile & Contrôle/Commande

Delair · CDI · Toulouse

2016 → 2018

Intégration de charges utiles (payloads) et développement du **système de contrôle-commande** pour les drones à voilure fixe de Delair-Tech Analytics.

Christophe Eucat — Responsable des Opérations

J'ai travaillé avec Maxime chez Delair sur plusieurs tests et projets liés aux drones et à l'imagerie. Sympathique et particulièrement rigoureux, il aime travailler en équipe. Nous avons aussi un attrait particulier dans plusieurs domaines externes au travail qui n'a rien que de renforcer notre collaboration.

Pierre-Louis Tiliak — Directeur chez Tiliak.io

J'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec Maxime Lafleur lorsqu'il était en charge de l'intégration des produits Microdrones dans l'interface pol Delair et le développement et l'intégration de plusieurs charges utiles notamment le capteur multi-spectro. Il est capable de gérer le développement d'un logiciel applicatif de faire du développement embarqué ainsi que de gérer les tests en vol et les opérations et le traitement des données acquises en photogrammétrie, montrant ainsi une rigueur et un panel de compétences complet. C'est une personne extrêmement motivée, fiable et passionnée qui lorsqu'il prend part à un projet ne le quitte pas avant que cela fonctionne. Je recommande fortement son profil car fort de plus de 10 ans d'expérience il sera un allié solide de vos projets.

INTÉGRATION CHARGE UTILE · DRONE VOILURE FIXE · SYSTÈMES EMBARQUÉS

Co-Fondateur

InventUAV · Startup Open-Source · France

mai 2015 → mai 2016

Co-fondateur d'une startup UAV open-source développant un **drone autonome intérieur** pour la gestion d'entrepôts et d'inventaires.

— Plugin ArduPlane pour Gazebo / ROS

— Debug ArduCopter

— Reconnaissance visuelle pour missions intérieures

ARDUPILOT · ROS / GAZEBO · OPEN SOURCE · DRONE INTÉRIEUR

Ingénieur Applications UAV (GCS / GUI)

Vision du Ciel Intl · Orange

juil. 2014 → juin 2015

Développement de solutions logicielles de **contrôle de missions UAV** sur Windows : planification, contrôle de mission, supervision et reporting.

— Développement GUI en C#, JS, Python

— Développement embarqué C++

— Intégration protocoles open-source et industriels

— Prototypage : UAVs, radiocommandes, gimbals, parachutes

DÉVELOPPEMENT GCS · C# / PYTHON / JS · PIXHAWK · PROTOTYPAGE MATÉRIEL

Architecte Système Nexter Systems

Groupe SII · Satory

oct. 2013 → juil. 2014

Écriture, analyse et capitalisation d'exigences systèmes pour Nexter. Architecture dans l'outil IBM DOORS, traçabilité documentaire, développement de scripts d'automatisation, modélisation orientée objet C++.

ARCHITECTURE SYSTÈME · IBM DOORS · C++ · ANALYSE D'EXIGENCES

EXPERTISE TECHNIQUE

Compétences & outils (non exhaustif)

Captation & Terrain

LIDAR · Lasergrammètrie

Mobile laser scanning · Photogrammètrie

Numérisation 3D · 3DGS

Photographie avec drone · Physique des lasers

Conception de systèmes électroniques

Logiciels

Agisoft Metashape · RealityCapture

RealityScan · Postshot · CloudCompare

Leica Cyclone · Cyclone3DR

Z+F Laser Control Office · Scantra

Traitement nuages de points · QGIS

AutoCAD

Développement & Création

Script Automation (Python)

Développement de SDK

Photoshop automation scripting · Software QC

Données géospatiales · Blender

Unreal Engine 5 · Cinema 4D

3D vidéo montage · Claude AI

RECHERCHE & INNOVATION

Publications & Brevets

01 2020 *Patent : 3D Accuracy Star + Canary Lines*

02 2020 *Validation of LiDAR Survey Data by Comparison of Selected Uncertainty Models*

03 2020 *Comparison of UAV LiDAR Odometry of Rotating and Fixed Velocity Platforms*

04 2019 *Denosing of 3D Point Clouds*

05 2012 *Tri-Rotors UAV Stabilization for Vertical Takeoff and Hovering*

BREVET

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PARCOURS ACADEMIQUE

Formation & Échanges internationaux

EU

European Drone Certificate

Open A1/A2/A3 et Specific CATS

2026

ECE Paris

Master of Engineering (MEng)

Electrical & Electronics Engineering

2008–2013

US

University of California, Irvine

Programme d'échange

Global Management & Manufacturing

2012

CA

Concordia University

Semestre d'échange

Engineering & Computer Science

2011

CONTACT

Au plaisir d'échanger !

MAXIME.LAFLEUR@OUTLOOK.FR

LINKEDIN

maximelafleuruav

SKETCHFAB

maxxuv

EMAIL

maxime.lafleur@outlook.fr

LOCALISATION

Rhône-Alpes · France

LANGUES

Français (natif) · English (Full Professional)